



Databaser, Modellering och Implementering, 6 hp

Laboration 2: Basrelationer och SQL

Målet med denna laboration är att du utifrån ett ER-diagram skapa en fullfärdig databas.

Efter genomförd laboration ska du kunna:

- Omvandla ett ER-diagram till en relationsmodell.
- Implementera databasen i SQL.
- Formulera SQL-frågor av olika typer.
- Dokumentera och motivera designbeslut.

Innan du börjar, bör du ha läst berörda kapitel som tar upp ER-modellering, omvandling från ER till basrelationer samt SQL. Laborationen kan utföras i olika steg allteftersom föreläsningarna fortsätter.

Uppgift:

För denna laboration skall du använda ER-diagrammet från laboration 1. Gå igenom det och stegvis utför följande:

- 1) Omvandla diagrammet från laboration 1 till basrelationer utifrån regler för relationsmodellen. Se till att du markerar PK och FK för alla basrelationer.
- 2) Använd SQL för att implementera databasen i en DBMS, i detta fall Mariadb/MySQL. Det går utmärkt att använda andra (relations)DBMSer.
- 3) Sätt in fiktiva värden i de tabeller databasen består utav. Tabellerna ska innehålla tillräckligt mycket testdata för att samtliga SQL-frågor ska ge meningsfulla resultat. Du kan använda [siten \[imdb\]](#).
- 4) Skapa SQL-frågor som söker olika typer av information från databasen. Du skall ställa frågan på svenska först och sedan skapa

motsvarande SQL-fråga.

Bilden nedan visar ett exempel:

```
-- Lista ut namnet på filmen med filmnummer 12.

MariaDB [moviedb]> SELECT FilmName FROM film WHERE FilmNumber = 12;
+-----+
| FilmName |
+-----+
| House of Cards |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Dina SQL-frågor skall inkludera följande där varje SQL-fråga ska ge ett meningsfullt resultat baserat på den data som finns i databasen.

- En fråga som använder en olikhet (!=).
 - En fråga som använder LIKE på ett textfält.
 - En fråga på en DATE-kolumn, tex. m.h.a "BETWEEN AND".
 - En fråga med GROUP BY där minst en grupp-funktion som min(), max(), avg() eller count() ingår.
 - En fråga med GROUP BY och HAVING tillsammans. Du kan utveckla denna fråga utifrån tidigare frågan med GROUP BY
 - En fråga med ORDER BY.
 - Minst en fråga som innehåller JOIN (INNER JOIN)
 - En fråga som innehåller LEFT eller RIGHT OUTER JOIN
 - En fråga som innehåller IN
 - Skapa en Vy (view) av en fråga
 - Implementera en CHECK-begränsning för en kolumn i en tabell
 - En fråga som använder DELETE eller UPDATE.
 - Om du inte har en "sub-query" i någon av de föregående frågorna, skall du skapa en SQL-fråga med en "sub-query".
- Beroende på dina tabeller, en sådan fråga skulle kunna se ut som:
 lista ut namnen på de kunder som har lika många djur som kund nummer 1.

Lämna in:

Efter en godkänd muntlig redovisning ska du lämna in länken till ditt GitHub-repository där allt arbete finns dokumenterat. Observera att repositoryt ska innehålla **minst tre commits** som tydligt visar din arbetsprocess och progression.

Repositoryt bör ha en lämplig struktur. Se nedan för ett exempel:

```
student_arbete/  
├── README.md  
├── er-diagram/  
├── relationsmodell/  
├── dokumentation/  
│   └── antaganden.md  
├── sql/  
│   ├── create_tables.sql  
│   ├── constraints.sql  
│   ├── insert_data.sql  
│   ├── queries.sql  
│   └── views.sql
```

Vid den muntliga redovisningen ska du kunna:

- Förklara din datamodell.
- Motivera dina antaganden.
- Visa hur tabellerna är relaterade.
- Köra SQL-frågor mot databasen och förklara resultaten.

Lycka till